Решения к листку 14

Условия. Авторские решения; чтение не засчитывается как самостоятельное решение.

14.1. Нижняя оценка ноль раундов

На входе всех нулей validity заставляет каждый процесс решить 0; на входе всех единиц — 1. При нулевой связи решение каждого зависит лишь от собственного бита. На смешанном входе процесс с 0 решит 0, а процесс с 1 решит 1, нарушая agreement.

14.2. Сбой в середине раунда

Пусть входы $p = 0, q = 1, r = 1$. Процесс p посылает 0 процессу q, но останавливается до посылки r. Остальные рассылают свои единицы. Тогда q получает 0 и решает 0, а r получает только единицы и решает 1. Допустимость зависит именно от разрешения частичной рассылки при crash; в модели лекции 14 отказ возможен только между раундами.

14.3. Не ждать всех

Если один процесс остановится до первого раунда, остальные никогда не получат его сообщения, поэтому ожидание всех нарушает termination. В модели лекции все процессы, начавшие раунд, отправляют всем, и множество процессов, начавших первый раунд, одинаково наблюдаемо у всех его завершивших; потому они могут принять согласованное решение по полученным входам без ожидания остановившихся.

14.4. Согласие при фиксированной функции

Одинаковое множество сообщений и детерминированность функции дают одинаковые решения, то есть agreement. Функция, всегда возвращающая 0, нарушает validity на входе, где все процессы имеют 1 и хотя бы один принимает решение. Чтобы получить consensus, функция должна возвращать общее значение на одноцветном множестве входов.

14.5. Недостаток тайм-аута

В первом исполнении q не совершает шагов. Во втором он делает шаг и отправляет сообщение, но планировщик не доставляет его p до окончания выбранного конечного префикса; затем доставляет, сохраняя надёжность. Локальная история p одинакова, поэтому детерминированный тайм-аут даёт одинаковый вывод «отказ» в обоих случаях, ошибаясь во втором.